

個人年度分析摘要

2024 年度財務數據分析摘要：台指期權市場情緒探勘

1. 研究背景與技術路徑

本研究聚焦於 2024 年台指選擇權 (TXO) 之隱含波動率 (IV) 分析。面對全年高達數百萬筆的逐筆交易資料 (Tick Data)，本計畫成功導入 AI 協作模式：

- 數據工程**：利用 AI 撰寫 Python 腳本進行大數據清洗，剔除「違反套利區間」的異常樣本，確保 IV 計算的準確性。
- 演算法應用**：採用 Black-Scholes 模型結合牛頓迭代法，優化求解效率，精準捕捉市場情緒。

2. 關鍵數據發現 (2024 年報)

根據實證結果，2024 年市場呈現以下特徵：

- 成交動能**：買權 (Call) 與賣權 (Put) 的成交比例均衡，PCR (Put-Call Ratio) 穩定維持在 1.0 附近，反映多頭格局下的有序擴張。
- 下行風險溢價 (Downside Risk Premium)**：即便在指數挑戰 23,000 點的高位，看跌 (Put) 的 IV 平均數仍高於看漲 (Call)，顯示投資人對於高檔修正保持警覺，願意支付較高代價進行避險。

3. 專業洞察：平均數與標準差的交叉應用

- 平均數 (風險定價)**：2024 年 IV 平均數相對穩定，代表市場避險成本 (保費) 並未出現恐慌性飆升。
- 標準差 (共識穩定度)**：IV 標準差處於低位，意味著市場對於「AI 產業帶動的台股基本面」具備高度共識，意見分歧度低，這也是 2024 年台股支撐強勁的心理主因。

4. 學習總結與反思

透過本次專案，我深刻體會到「人機協作」在金融科技 (FinTech) 中的重要性：

- **技術層面**：學會了透過精確的 Prompt 指令（如 try-except 異常處理）讓 AI 處理大數據。
- **專業層面**：數據分析不應只是數字的堆砌，必須透過金融邏輯（如 IV Spread、下行溢價）進行解讀，才能產出具備預警價值的財務資訊。